TP 2A

La synthèse additive des couleurs · avec trois lampes

45 min

Objectif : superposer des lumières rouge, verte et bleue.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

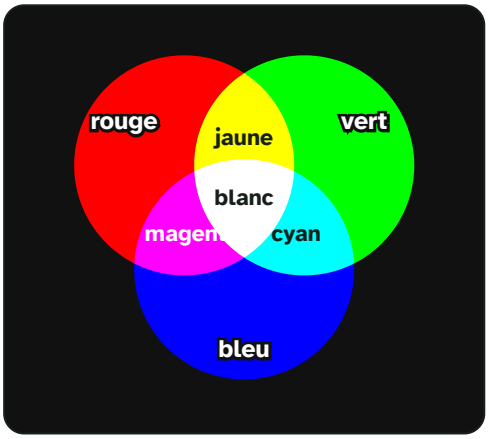
SITUATION

L'écran du pupitre de la plieuse affiche un voyant jaune. Pourtant, l'écran n'a que des points rouges, verts et bleus. Comment fabrique-t-il le jaune ?

MATÉRIEL

- une maquette à trois lampes rouge, verte et bleue
- un écran blanc

1. Allume les trois lampes et règle-les pour que leurs taches se superposent sur l'écran.
2. Éteins une lampe à la fois et note la couleur au centre.



Superposition des lumières rouge, verte et bleue.

Lumières superposées	rouge + vert	rouge + bleu	vert + bleu	rouge + vert + bleu
Couleur obtenue	**jaune**	**magenta**	**cyan**	**blanc**

1. Complète le tableau avec tes observations. RÉA

2. Quelles lumières faut-il superposer pour obtenir du blanc ? APP

   Les trois : rouge, verte et bleue.

3. Diminue peu à peu la lampe verte quand les lampes rouge et verte sont allumées. Comment change la couleur ? ANA

   Elle passe du jaune à l'orange puis au rouge : en dosant les lumières, on obtient d'autres couleurs.

4. Retour à la situation : quels points l'écran allume-t-il pour afficher le voyant jaune ? COM

   Il allume les points rouges et verts, et éteint les bleus : rouge + vert = jaune.